

Producción de fotones oscuros por dispersión Compton

Derivación y comparación con la figura 1 de Park

Cálculo independiente en ROOT/C++

17 de septiembre de 2026

Resumen

Derivamos la sección eficaz no polarizada, a nivel árbol, de un fotón real que se dispersa en un electrón en reposo y produce un fotón oscuro masivo. Partimos de los dos diagramas de intercambio de electrones. Verificamos el resultado mediante trazas polinómicas exactas y matrices de Dirac independientes. Integramos la sección eficaz con el espectro del reactor de Park y comparamos con coordenadas extraídas de nuevo del PDF suministrado. El cálculo pasa las verificaciones de la sección eficaz, pero no reproduce la figura publicada completa. No se incluyen correcciones posteriores.

1 Pregunta, hipótesis y fórmulas de partida

El proceso y la notación son

$$\gamma(k) + e^-(p) \longrightarrow A'(q) + e^-(p'), \quad m = m_e, \quad M = m_{A'}. \quad (1)$$

Usamos la métrica y la interacción

$$g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1), \quad \mathcal{L}_{\text{int}} = -e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu - \epsilon e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A'_\mu, \quad e^2 = 4\pi\alpha. \quad (2)$$

El electrón es libre y está inicialmente en reposo. Promediamos sobre sus dos espines y las dos polarizaciones del fotón incidente, y sumamos sobre los estados finales. Trabajamos al orden dominante en el acoplamiento y usamos unidades naturales en la derivación. Las ligaduras atómicas, el transporte, la mezcla en el medio, la respuesta del detector y las correcciones posteriores quedan fuera del cálculo.

Las fórmulas de partida que usamos, sin derivarlas aquí, son el vértice de QED, el propagador del electrón, la completitud de espines y el espacio de fases de dos cuerpos:

$$V_\gamma^\mu = -ie\gamma^\mu, \quad V_{A'}^\nu = -i\epsilon e\gamma^\nu, \quad S_F(r) = \frac{i(\not{r} + m)}{r^2 - m^2 + i0}, \quad (3)$$

$$\sum_s u_s(p)\bar{u}_s(p) = \not{p} + m, \quad \frac{d\sigma}{dt} = \frac{|\overline{\mathcal{M}}|^2}{16\pi(s - m^2)^2}. \quad (4)$$

La referencia 15 no es necesaria para derivar la sección eficaz diferencial ni la total. Usamos su resultado para bosones vectoriales sólo como verificación numérica independiente, con la identificación de acoplamientos indicada más adelante. Park aporta el espectro empírico del reactor y la figura que se compara. Esta tarea de producción no requiere una referencia de detección.

2 Cinemática y umbral de producción

En el laboratorio definimos las energías del fotón incidente y del fotón oscuro saliente mediante

$$p = (m, \mathbf{0}), \quad k = (E, 0, 0, E), \quad q^0 = x, \quad Q = |\mathbf{q}| = \sqrt{x^2 - M^2}. \quad (5)$$

$$s = (p + k)^2 = m^2 + 2mE, \quad u = (p - q)^2 = m^2 + M^2 - 2mx, \quad (6)$$

$$t = (k - q)^2 = 2m(x - E), \quad s + t + u = 2m^2 + M^2. \quad (7)$$

En el umbral, ambas partículas finales están en reposo relativo en el centro de masa. Por lo tanto

$$s \geq (m + M)^2 \implies \boxed{E_{\text{th}} = M + \frac{M^2}{2m}}. \quad (8)$$

El umbral no es simplemente la energía en reposo del fotón oscuro. Para las masas de la figura vale

M [MeV]	E_{th} [MeV]
0.1	0.109785
0.5	0.744619
1	1.978476

Introducimos la función de Källén y las magnitudes del centro de masa

$$\lambda(s, m^2, M^2) = [s - (m + M)^2][s - (m - M)^2], \quad (9)$$

$$q_*^0 = \frac{s + M^2 - m^2}{2\sqrt{s}}, \quad q_* = \frac{\sqrt{\lambda(s, m^2, M^2)}}{2\sqrt{s}}, \quad k_* = \frac{s - m^2}{2\sqrt{s}}. \quad (10)$$

La transformación al laboratorio, en la dirección del haz, da

$$x = \gamma(q_*^0 + \beta q_* \cos \theta_*), \quad \beta = \frac{E}{E + m}, \quad \gamma = \frac{E + m}{\sqrt{s}}, \quad (11)$$

$$\boxed{x_{\pm}(E, M)} = \boxed{\frac{(E + m)(s + M^2 - m^2) \pm E\sqrt{\lambda(s, m^2, M^2)}}{2s}}. \quad (12)$$

La sección eficaz es cero fuera de estos extremos. La energía total del electrón final es

$$E_{e'} = m + E - x. \quad (13)$$

3 Las dos amplitudes y la conservación de la corriente

Los momentos de los electrones intermedios son

$$r_s = p + k, \quad r_u = p - q, \quad a = s - m^2, \quad b = u - m^2. \quad (14)$$

Omitiendo una fase global irrelevante, la suma de los dos diagramas es

$$\mathcal{M} = \epsilon e^2 \bar{u}(p') \Gamma^{\nu\mu} u(p) \varepsilon_{\mu}(k) \xi_{\nu}^*(q), \quad (15)$$

$$\Gamma^{\nu\mu} = \gamma^{\nu} \frac{\not{r}_s + m}{a} \gamma^{\mu} + \gamma^{\mu} \frac{\not{r}_u + m}{b} \gamma^{\nu}. \quad (16)$$

Se necesitan ambos diagramas. Para contraer con el momento incidente usamos

$$\not{k} = (\not{r}'_s - m) - (\not{p} - m), \quad (17)$$

$$\not{k} = (\not{p}' - m) - (\not{r}'_u - m), \quad (18)$$

$$(\not{r}' - m)(\not{r}' + m) = r^2 - m^2. \quad (19)$$

Las ecuaciones de Dirac en la capa de masa hacen que el primer término dé la corriente del electrón y el segundo su opuesto:

$$k_\mu \bar{u}(p') \Gamma^{\nu\mu} u(p) = \bar{u}(p') \gamma^\nu u(p) - \bar{u}(p') \gamma^\nu u(p) = 0. \quad (20)$$

Para el momento saliente usamos

$$\not{q} = \not{r}'_s - \not{p}' = \not{p} - \not{r}'_u \implies q_\nu \bar{u}(p') \Gamma^{\nu\mu} u(p) = 0. \quad (21)$$

Por lo tanto, las sumas de polarizaciones pueden contraerse como

$$\sum_\lambda \varepsilon_\mu \varepsilon_{\mu'}^* \longrightarrow -g_{\mu\mu'}, \quad (22)$$

$$\sum_{\lambda'} \xi_\nu^* \xi_{\nu'} = -g_{\nu\nu'} + \frac{q_\nu q_{\nu'}}{M^2} \longrightarrow -g_{\nu\nu'}. \quad (23)$$

Esto no significa que se descarte la polarización longitudinal física. La suma covariante la incluye una vez usada la identidad de Ward. El cálculo matricial independiente suma explícitamente las tres polarizaciones del vector masivo y comprueba la igualdad. No se promedian las polarizaciones finales ni aparece un factor de dos tercios en producción.

4 Evaluación de la traza de espines

El factor de promedio sobre los estados iniciales es

$$\frac{1}{2s_e + 1} \frac{1}{N_{\gamma, \text{pol}}} = \frac{1}{2} \frac{1}{2} = \frac{1}{4}. \quad (24)$$

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \epsilon^2 e^4 F, \quad (25)$$

$$F = \frac{1}{4} g_{\mu\mu'} g_{\nu\nu'} \text{Tr} \left[(\not{p}' + m) \Gamma^{\nu\mu} (\not{p} + m) \bar{\Gamma}^{\nu'\mu'} \right], \quad \bar{\Gamma} = \gamma^0 \Gamma^\dagger \gamma^0. \quad (26)$$

Los denominadores siguen dentro del vértice. Para mostrar explícitamente la reducción de la traza, definimos

$$c = m^2, \quad d = M^2, \quad F = \frac{1}{4} \left(\frac{T_{ss}}{a^2} + \frac{T_{uu}}{b^2} + \frac{T_{su} + T_{us}}{ab} \right). \quad (27)$$

Por ejemplo, el primer término es

$$T_{ss} = \text{Tr} \left[(\not{p}' + m) \gamma^\nu (\not{r}'_s + m) \gamma^\mu (\not{p} + m) \gamma_\mu (\not{r}'_s + m) \gamma_\nu \right]. \quad (28)$$

El álgebra de Dirac reduce todas las contracciones a productos escalares:

$$\text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\beta) = 4g^{\alpha\beta}, \quad (29)$$

$$\text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\beta \gamma^\rho \gamma^\sigma) = 4(g^{\alpha\beta} g^{\rho\sigma} - g^{\alpha\rho} g^{\beta\sigma} + g^{\alpha\sigma} g^{\beta\rho}), \quad (30)$$

$$p^2 = c, \quad k^2 = 0, \quad q^2 = d, \quad (31)$$

$$p \cdot k = \frac{a}{2}, \quad p \cdot q = \frac{d-b}{2}, \quad k \cdot q = \frac{a+b}{2}. \quad (32)$$

Las trazas pares más largas se obtienen emparejando la primera matriz gamma con cada una de las siguientes, con signos alternados. Las trazas impares se anulan. Al expandir los cuatro factores de espinores y propagadores resulta

$$T_{ss} = 16cd + 32c^2 + 16ac - 8ab, \quad (33)$$

$$T_{uu} = 16cd + 32c^2 + 16bc - 8ab, \quad (34)$$

$$T_{su} = T_{us} = -8d^2 + 32c^2 + 8bd + 8bc + 8ad + 8ac. \quad (35)$$

Al combinar los términos se obtiene el resultado compacto

$$F = -2 \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) + 4(2c + d) \left[\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + c \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)^2 - \frac{d}{ab} \right]. \quad (36)$$

Esta fórmula se derivó en el nuevo código C++. No se importó de una implementación anterior ni se ajustó a la figura. El programa representa los polinomios mediante las potencias de los cuatro invariantes. Los pequeños coeficientes racionales diádicos se representan exactamente en aritmética binaria. Comprueba la igualdad polinómica exacta para la forma compacta, los términos de interferencia, el cruce y el límite de fotón. Las matrices complejas de Dirac aportan una verificación numérica independiente.

5 Secciones eficaces diferencial y total

El jacobiano de laboratorio y el flujo invariante dan

$$\frac{dt}{dx} = 2m, \quad s - m^2 = 2mE, \quad (37)$$

$$\boxed{\frac{d\sigma_{\text{prod}}}{dx}} = \boxed{\frac{\epsilon^2 e^4}{32\pi m E^2} F(a, b, c, d)}, \quad a = 2mE, \quad b = M^2 - 2mx. \quad (38)$$

Para obtener resultados numéricos en centímetros multiplicamos por el cuadrado de la constante de conversión. La sección eficaz diferencial queda en unidades de área por energía:

$$\hbar c = 1.973269804 \times 10^{-11} \text{ MeV cm}, \quad \frac{d\sigma}{dx} \left[\frac{\text{cm}^2}{\text{MeV}} \right]. \quad (39)$$

La integración también puede hacerse analíticamente. Con la energía incidente fija, definimos

$$H = 2c + d, \quad (40)$$

$$G(b) = -\frac{b^2}{a} + 4H \left(\frac{1}{a} + \frac{c}{a^2} \right) b + \left[-2a + 4H \left(1 + \frac{2c-d}{a} \right) \right] \ln \frac{|b|}{a} - \frac{4Hc}{b}, \quad (41)$$

$$\frac{dG}{db} = F, \quad b_{\pm} = M^2 - 2mx_{\pm}, \quad (42)$$

$$\boxed{\sigma_{\text{prod}}} = \boxed{\frac{\epsilon^2 e^4 (\hbar c)^2}{64\pi m^2 E^2} [G(b_-) - G(b_+)]}. \quad (43)$$

El signo se debe a que el invariante disminuye cuando aumenta la energía saliente. El código verifica la derivada de la primitiva como identidad polinómica exacta y compara la sección total con la integración numérica directa y con la referencia 15.

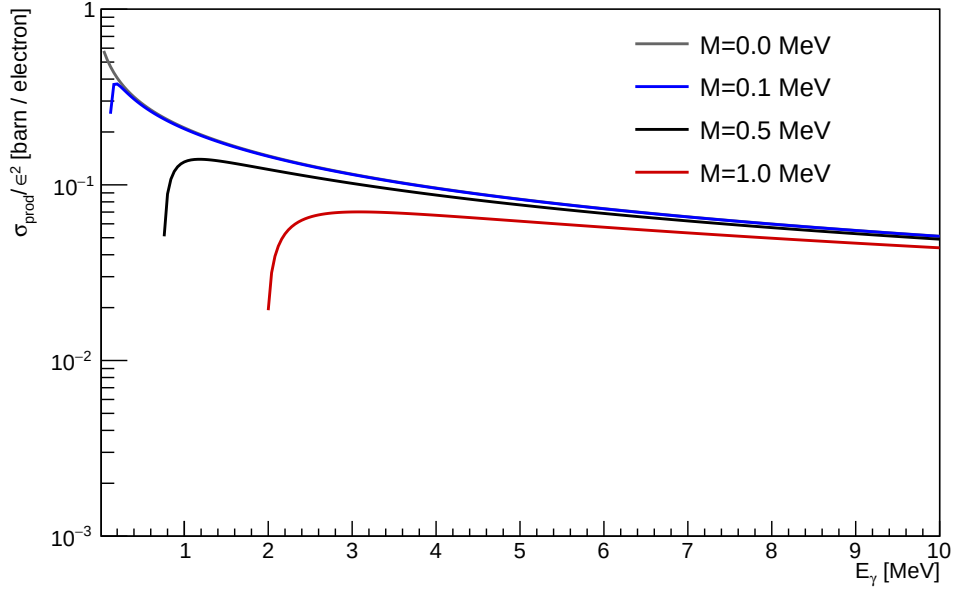


Figura 1: Secciones eficaces totales de producción por electrón libre, con el cuadrado de la mezcla extraído como factor. La curva sin masa es Klein–Nishina.

6 Dos verificaciones independientes: límite de fotón y referencia

6.1 El límite de fotón

Cuando el vector producido no tiene masa, la relación angular y la traza se reducen a

$$x = \frac{E}{1 + (E/m)(1 - \cos \theta)}, \quad (44)$$

$$F|_{M=0} = 2 \left[\frac{E}{x} + \frac{x}{E} - \sin^2 \theta \right]. \quad (45)$$

Para un fotón real en el estado final, tomar el coeficiente de mezcla cuadrado igual a la unidad recupera Klein–Nishina. Su sección eficaz total es

$$\sigma_{\text{KN}}(E) = 2\pi r_e^2 \left[\frac{1+y}{y^2} \left(\frac{2(1+y)}{1+2y} - \frac{\ln(1+2y)}{y} \right) + \frac{\ln(1+2y)}{2y} - \frac{1+3y}{(1+2y)^2} \right], \quad (46)$$

$$y = \frac{E}{m}, \quad r_e = \frac{\alpha \hbar c}{m}. \quad (47)$$

6.2 La referencia 15

El apéndice de Gondolo y Raffelt da la siguiente fórmula total independiente para el caso vectorial, una vez identificado el acoplamiento:

$$g_{\chi ee} = \epsilon e, \quad \sigma_{15} = \frac{\alpha g_{\chi ee}^2}{8s} \frac{q_*}{k_*} \left[A + B \frac{\sqrt{s}}{q_*} \ln \frac{2q_*^0 E_{e*} + 2q_* k_* - M^2}{2q_*^0 E_{e*} - 2q_* k_* - M^2} \right] (\hbar c)^2, \quad (48)$$

$$E_{e*} = \frac{s + m^2}{2\sqrt{s}}, \quad (49)$$

$$A = 2 + \frac{2(m^2 - M^2)}{s} + \frac{16(M^2 + 2m^2)s}{(s - m^2)^2}, \quad (50)$$

$$B = 2 - \frac{4(M^2 + 2m^2)}{s - m^2} - \frac{4(4m^4 - M^4)}{(s - m^2)^2}. \quad (51)$$

Ésta es una verificación tomada de la literatura, no un paso de la derivación. La máxima diferencia relativa en la grilla comprobada es

$$\delta_{15} = 7.06102 \times 10^{-14}, \quad \delta_{\text{KN}} = 7.20535 \times 10^{-14}. \quad (52)$$

Son errores de consistencia numérica, no incertidumbres experimentales ni cotas globales fuera de la grilla comprobada.

7 De un fotón al espectro del reactor

El espectro empírico de fotones de Park es un dato de entrada:

$$S_\gamma(E) = \frac{d\dot{N}_\gamma}{dE} = 0.58 \times 10^{18} \left(\frac{P}{\text{MW}} \right) \exp \left[-\frac{E}{0.91 \text{ MeV}} \right] \text{ s}^{-1} \text{ MeV}^{-1}. \quad (53)$$

Aquí no se deriva a partir de la física de fisión. Su dominio declarado empieza cerca de la siguiente energía; luego el texto restringe el estudio a energías incidentes y detectadas por encima del valor mayor:

$$E_{\text{spectrum}} \gtrsim 0.2 \text{ MeV}, \quad E_{\text{study}} > 1 \text{ MeV}. \quad (54)$$

Usamos el corte declarado para el estudio como cálculo principal y evaluamos también el corte menor, porque la figura muestra fotones oscuros por debajo de aquella energía. Calculamos el espectro producido en el reactor, no el número de eventos en un detector. La ecuación de fuente de Park para una sola interacción es

$$\boxed{\frac{d\dot{N}_{A'}}{dx} = \int_{E_L}^{E_U} S_\gamma(E) \frac{1}{\sigma_{\text{KN}}(E)} \frac{d\sigma_{\text{prod}}(E, x)}{dx} dE.} \quad (55)$$

El numerador y el denominador están expresados por electrón. Multiplicar ambos por el mismo número de electrones atómicos lo cancela. Por eso el cálculo principal de electrones libres no depende del número atómico. Esto no implica que el transporte real de fotones sea independiente del material.

El soporte exacto de energía incidente se obtiene del ángulo de laboratorio:

$$\cos \theta = \frac{(x - m)E + mx - M^2/2}{EQ}, \quad Q = \sqrt{x^2 - M^2}, \quad (56)$$

$$E_L = \max \left(E_{\text{cut}}, E_{\text{th}}, \frac{mx - M^2/2}{m - x + Q} \right), \quad (57)$$

$$E_U = \begin{cases} \min \left(E_{\text{max}}, \frac{mx - M^2/2}{m - x - Q} \right), & m - x - Q > 0, \\ E_{\text{max}}, & m - x - Q \leq 0. \end{cases} \quad (58)$$

No hay contribución si el denominador del extremo inferior es no positivo o si el intervalo es vacío. Para este rango de masas, el numerador de estos límites es positivo. Integramos hasta el corte indicado y comprobamos la convergencia con el mayor:

$$E_{\text{max}} = 40 \text{ MeV}, \quad E_{\text{max}}^{\text{test}} = 60 \text{ MeV}. \quad (59)$$

La integral de fotones reproducida a la potencia de referencia es

$$P = 1 \text{ mGW}, \quad \int_{1 \text{ MeV}}^{\infty} S_{\gamma}(E) dE = 1.75883 \times 10^{20} \text{ s}^{-1}, \quad (60)$$

que coincide con el número redondeado de Park. La elección de mezcla usada en la figura es una convención para mostrar el coeficiente dominante, no una predicción controlada para mezcla fuerte.

$$\epsilon = 1 \quad \text{significa graficar el coeficiente de } \epsilon^2. \quad (61)$$

8 Comparación con la figura 1

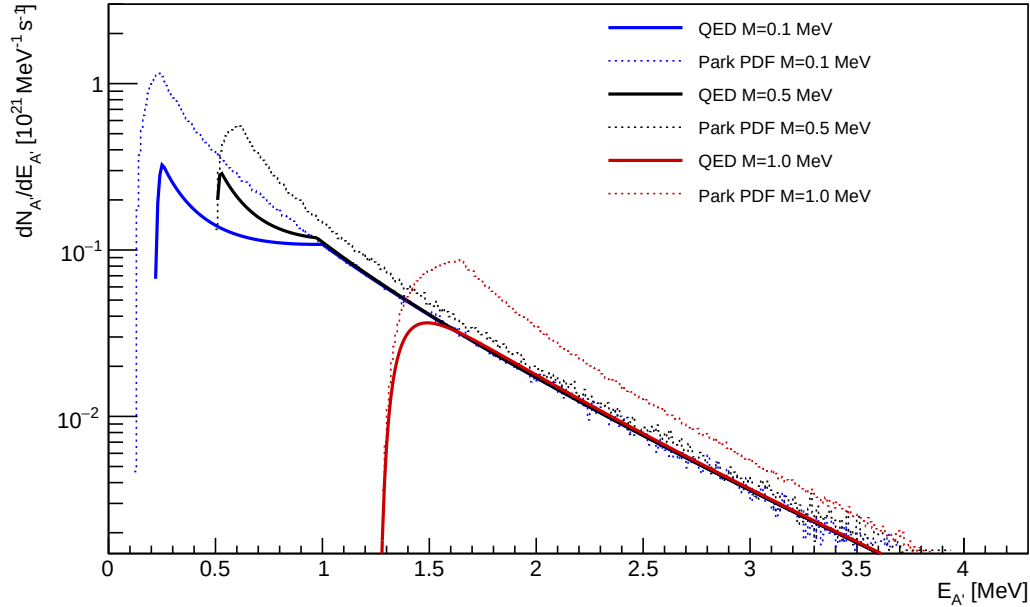


Figura 2: Líneas continuas: nuevo cálculo a nivel árbol con la ecuación de fuente declarada por Park. Líneas punteadas: coordenadas extraídas de la figura 1 suministrada, no datos calculados. Los ejes y las unidades de tasa coinciden con el original.

Extraemos segmentos horizontales de las curvas escalonadas vectoriales del PDF original. Cada uno se compara una sola vez con la predicción media en su intervalo de energía. No tratamos ambos extremos de un escalón vertical como datos independientes. No se ajusta ninguna normalización.

$$\bar{S}_i = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{d\dot{N}_{A'}}{dx} dx, \quad r_i = \left| \frac{\bar{S}_i}{S_i^{\text{PDF}}} - 1 \right|. \quad (62)$$

La comparación central evita el umbral y la cola ruidosa. El intervalo elegido y la tolerancia de diagnóstico son

$$1.8 \leq x/\text{MeV} \leq 3.2, \quad \text{median}(r_i) < 0.10. \quad (63)$$

M [MeV]	Bins	Residuo mediano	Máximo
0.1	137	4.15%	21.72%
0.5	136	11.56%	23.69%
1	139	37.85%	55.09%

La tolerancia es una elección explícita de diagnóstico, no una incertidumbre publicada por Park. La masa menor pasa el criterio del intervalo central; las otras no. Pasar ese criterio no certifica la curva completa. El corte menor de la fuente mejora la parte de baja energía de la curva más liviana, pero no puede cambiar el intervalo central.

La figura 1 completa no está reproducida. El cálculo de la ecuación de fuente y la figura original discrepan a pesar de las verificaciones independientes de la sección eficaz. El PDF no aporta la muestra original de eventos, la configuración del generador ni la covarianza de los bins. Esas ausencias impiden identificar la implementación del autor sólo a partir de la figura. Una explicación basada en una elección no documentada de generación o normalización sigue siendo una hipótesis. No se ajustó ni se sustituyó tal elección en este cálculo.

9 Cuándo no se puede usar una sección total clásica de Compton

9.1 Thomson es un límite de baja energía

La sección total clásica de Thomson es

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2, \quad \sigma_{\text{KN}} = \sigma_T \left[1 - 2\frac{E}{m} + \frac{26}{5} \left(\frac{E}{m} \right)^2 + \dots \right]. \quad (64)$$

Requiere energías incidentes mucho menores que la masa del electrón. Para el siguiente criterio de error relativo, el límite numérico es

$$\frac{\sigma_T}{\sigma_{\text{KN}}(E)} - 1 < 0.05 \quad \Longleftrightarrow \quad E \lesssim 12.970 \text{ keV} \quad (65)$$

en la rama de baja energía. Thomson no puede reemplazar a Klein–Nishina en el rango de energías del reactor usado aquí.

9.2 Klein–Nishina es un canal, no la atenuación total del material

La fórmula relativista para electrones libres sigue siendo válida para el canal Compton dentro de su aproximación. Un material también permite absorción fotoeléctrica, dispersión coherente y producción de pares. La ligadura atómica importa cerca de las energías de las capas. La producción de pares en el campo nuclear se abre aproximadamente en

$$E_\gamma \geq 2m_e = 1.021997900 \text{ MeV}. \quad (66)$$

Éste es un umbral, no una afirmación de que la producción de pares domina inmediatamente. No existe un límite universal de energía en el que Compton sea igual a la sección total del material. Como verificación concreta, comparamos la siguiente aproximación con la atenuación total de uranio de NIST:

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{KN}} = N_A \frac{Z}{A} \sigma_{\text{KN}}, \quad Z = 92, \quad A = 238.02891 \text{ g mol}^{-1}. \quad (67)$$

E [MeV]	$(\mu/\rho)_{\text{NIST}}$ [cm^2/g]	KN/NIST	$\sigma_T/\sigma_{\text{KN}}$
0.2	1.29800	0.073	1.64
1	0.07896	0.623	3.15
2	0.04878	0.698	4.55
3	0.04447	0.602	5.78
5	0.04463	0.432	8.03
8	0.04879	0.286	11.11

En los puntos tabulados, la aproximación Compton de electrones libres nunca alcanza el siguiente criterio de precisión. Conservamos el denominador de Park para comparar la figura, pero no lo presentamos como una atenuación total precisa. La comparación con NIST es un diagnóstico y no modifica el espectro de la fuente.

$$0.1 \leq E/\text{MeV} \leq 10, \quad \left| \frac{(\mu/\rho)_{\text{KN}}}{(\mu/\rho)_{\text{NIST}}} - 1 \right| < 0.10. \quad (68)$$

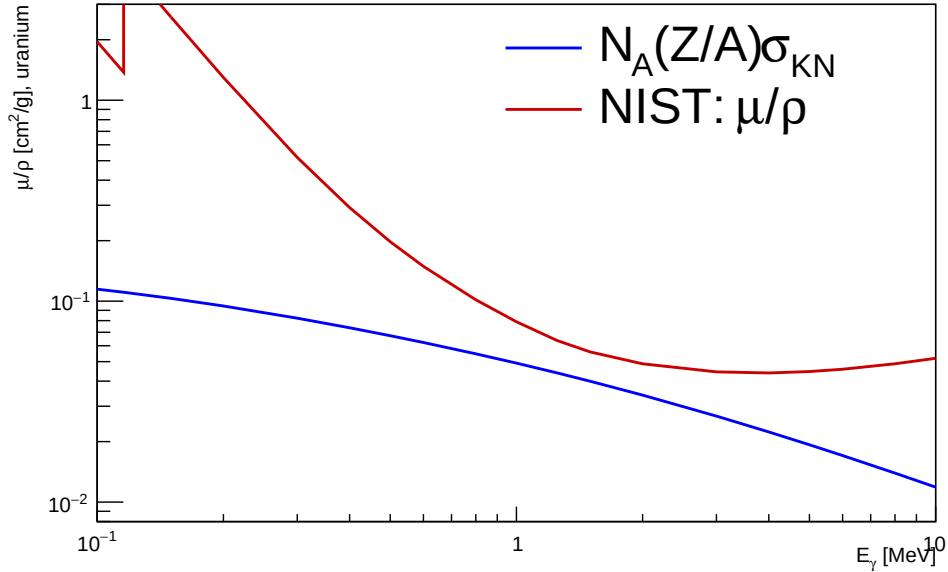


Figura 3: Aproximación Compton de electrones libres frente a la atenuación total de uranio de NIST. Un denominador que sólo incluye Compton omite esta dependencia del material.

10 Implementación, verificaciones y límites del resultado

Todas las nuevas herramientas de cálculo, extracción y generación de informes están escritas en C++ y usan ROOT. El ejecutable se compiló con el entorno solicitado. LaTeX produce los

PDF de estas notas. No hay un componente Python. El código separa en funciones la traza, la cinemática, las secciones eficaces, la integral de fuente, la extracción del PDF, la comparación y los informes.

La configuración de fuente expone la potencia térmica, la normalización y la pendiente del espectro, los límites de energía incidente y el orden de cuadratura. Otra fuente medida puede reemplazar la función del espectro de fotones. El fondo, la exposición, la masa del detector, la región de interés y la composición del blanco pertenecen a un cálculo posterior de detección; no cambian la sección eficaz de producción. Para un blanco electrónico posterior, el factor de conteo sería

$$N_e = m_{\text{det}}[\text{g}] N_A \frac{Z}{A}. \quad (69)$$

No se inventó un modelo de detección ni una aceptación para introducir esos parámetros en este resultado de producción.

Verificaciones ejecutadas: identidades polinómicas exactas; álgebra de Clifford; trazas matriciales complejas y polarizaciones físicas independientes; ambas identidades de Ward en una grilla en la capa de masa; secciones totales analíticas frente a cuadratura y referencia 15; Klein–Nishina; duplicación de nodos y extensión de la cola de la fuente; integral de fotones publicada; y comparación directa con los bins del PDF. La diferencia comprobada al duplicar nodos es

$$\delta_{\text{nodos}} = 1.80078 \times 10^{-13}. \quad (70)$$

Invertir el orden de integración de la fuente, eligiendo primero el fotón incidente e integrando luego sobre el soporte saliente obtenido del centro de masa, también da el mismo resultado en los intervalos comprobados. Esto verifica el soporte de la integral de fuente independientemente del cálculo que integra primero sobre la energía saliente. No se verificaron: el espectro empírico del reactor frente a su medición original, el transporte en el reactor, los efectos de electrones ligados, las correcciones de lazo, el generador no publicado del autor ni su estadística de eventos. Las pruebas matriciales de Ward muestrean puntos físicos; el informe también da su demostración analítica. Las pruebas numéricas no establecen la precisión fuera del dominio comprobado. La figura 1 publicada completa sigue sin reproducirse.

Referencias

- [1] H. K. Park, *Detecting Dark Photons with Reactor Neutrino Experiments*, Phys. Rev. Lett. 119, 081801 (2017). [doi:10.1103/PhysRevLett.119.081801](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.081801). Fuente local: [papers/park_production_v2/park2017.pdf](#).
- [2] P. Gondolo and G. G. Raffelt, *Solar neutrino limit on axions and keV-mass bosons*, Phys. Rev. D 79, 107301 (2009), Appendix. [arXiv:0807.2926](https://arxiv.org/abs/0807.2926). Fuente local: [papers/park_production_v2/reference15.pdf](#).
- [3] NIST, *X-Ray Mass Attenuation Coefficients: Uranium*. <https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/ElemTab/z92.html>. Fuente descargada conservada localmente.
- [4] ROOT, *Numerical integration reference, version 6.36*. https://root.cern.ch/doc/v636/classROOT_1_1Math_1_1GaussLegendreIntegrator.html.